Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 4
По дисциплине « Обработка изображений в интеллектуальных системах »
Тема: «Трекинг множественных объектов»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-26
Рудь В.В.
Проверил:
Андренко К.В.

2026

Цель: исследовать применение алгоритмов трекинга на базе обученной сети-детектора объектов

Общее задание

1. Используя сеть-детектор, обученный в ЛР 3, реализовать логику для отслеживания множественных объектов, используя библиотеку Ultralytics YOLO;
2. Применять алгоритмы BoT-Sort и ByteTrack (задействовать соответствующие конфигурационные файлы);
3. Исследовать изменения параметров в конфигурационных файлах и их влияние на качество трекинга;
4. В качестве исходных видеоматериалов для экспериментов использовать видео-ролики из сети (например, из YouTube), содержащие множественные объекты классов из ЛР 3;
5. Оформить отчет по выполненной работе, залить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

Результат:

```
C:\Users\rudvl\PycharmProjects\оивис3\.venv\Scripts\python.exe C:\Users\rudvl\PycharmProjects\оивис3\main.py
[INFO] Видео test_video.mp4 уже существует.
[INFO] Конфигурационные файлы трекеров созданы.
[INFO] Модель: runs/detect\runs\license_plate\yolo26n_lpr-4\weights\best.pt

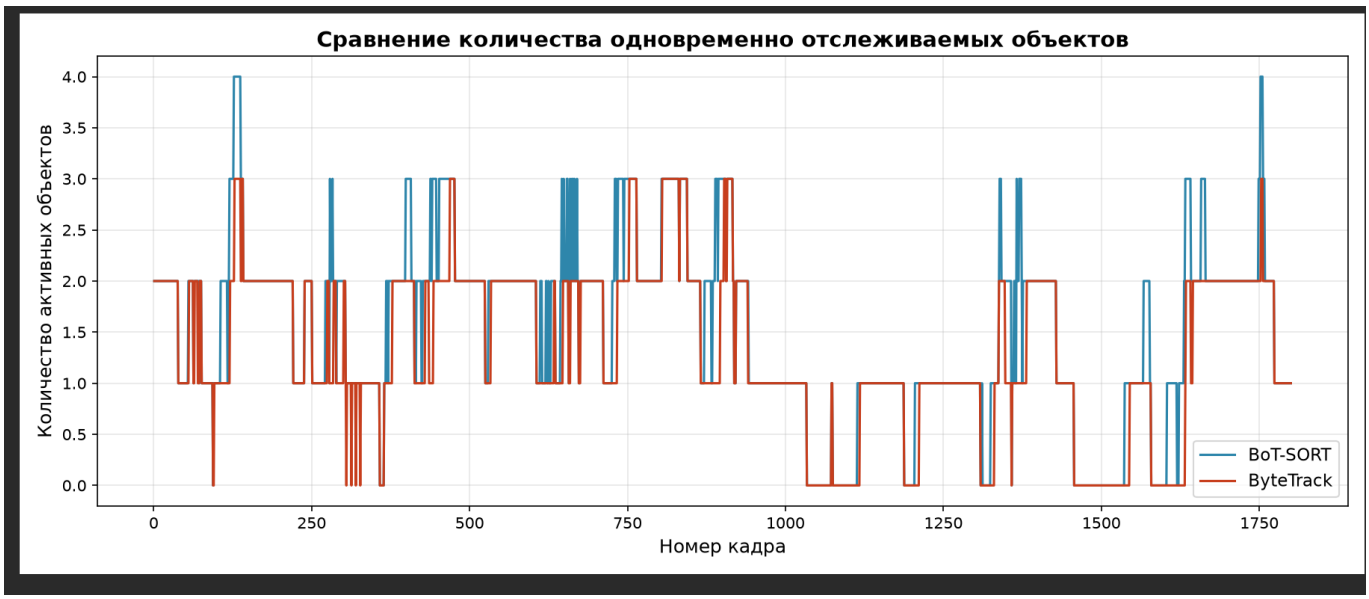
[INFO] Запуск трекера: BoT-SORT (botsort_custom.yaml)
WARNING NMS time limit 2.050s exceeded
  -> Уникальных ID: 42 | Стабильных: 42 | Коротких: 0

[INFO] Запуск трекера: ByteTrack (bytetrack_custom.yaml)
  -> Уникальных ID: 38 | Стабильных: 38 | Коротких: 0

==================================================
✅ РАБОТА УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНА!
📁 Все результаты сохранены в папку: lab4_output/
🎥 Видео BoT-SORT: lab4_output/test_video_BoT-SORT.mp4
🎥 Видео ByteTrack: lab4_output/test_video_ByteTrack.mp4
📊 Сводная таблица: lab4_output\trackers_summary.csv
📈 График сравнения: lab4_output\trackers_comparison.png

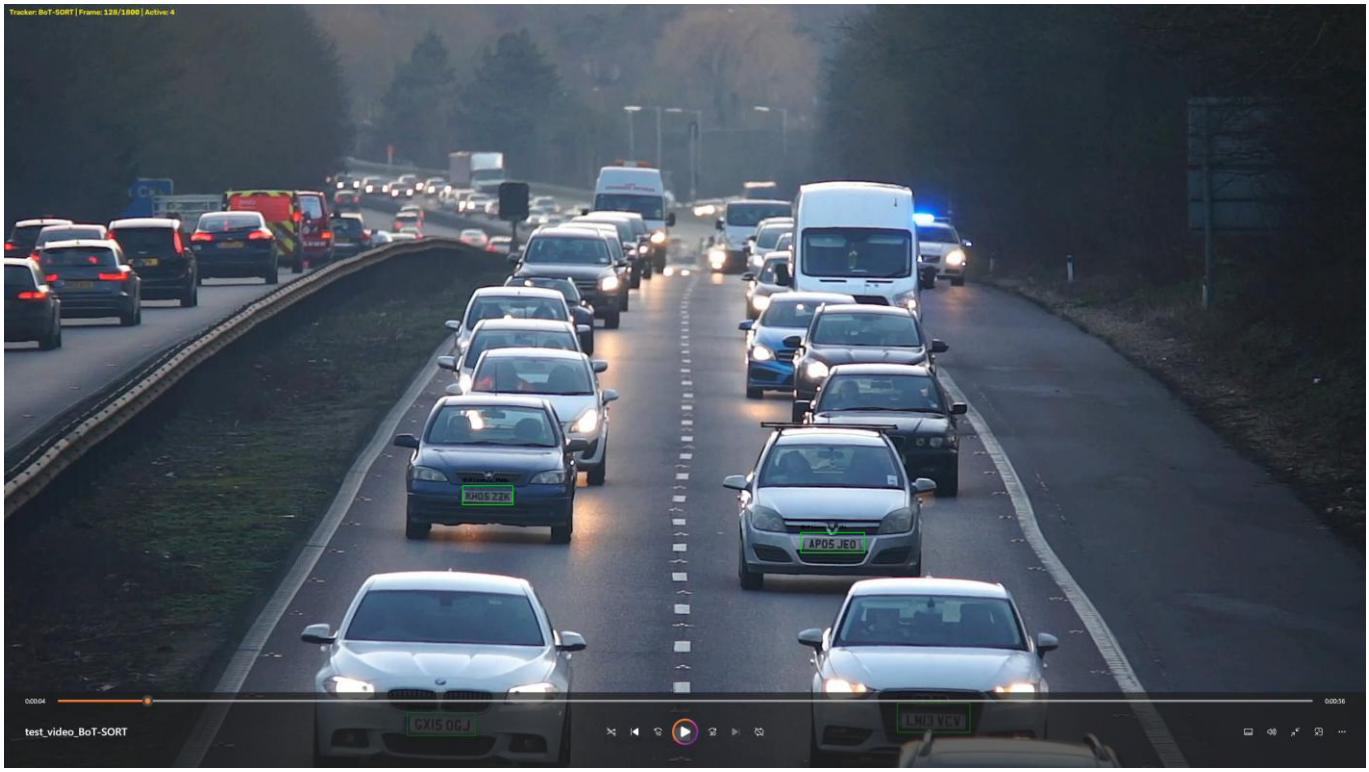
[Сводная таблица]:
  Tracker  Unique_IDs  Active_IDs  Short_IDs  Avg_Lifetime_Frames
 BoT-SORT          42          42          0                65.62
ByteTrack          38          38          0                63.13
==================================================

Process finished with exit code 0
```

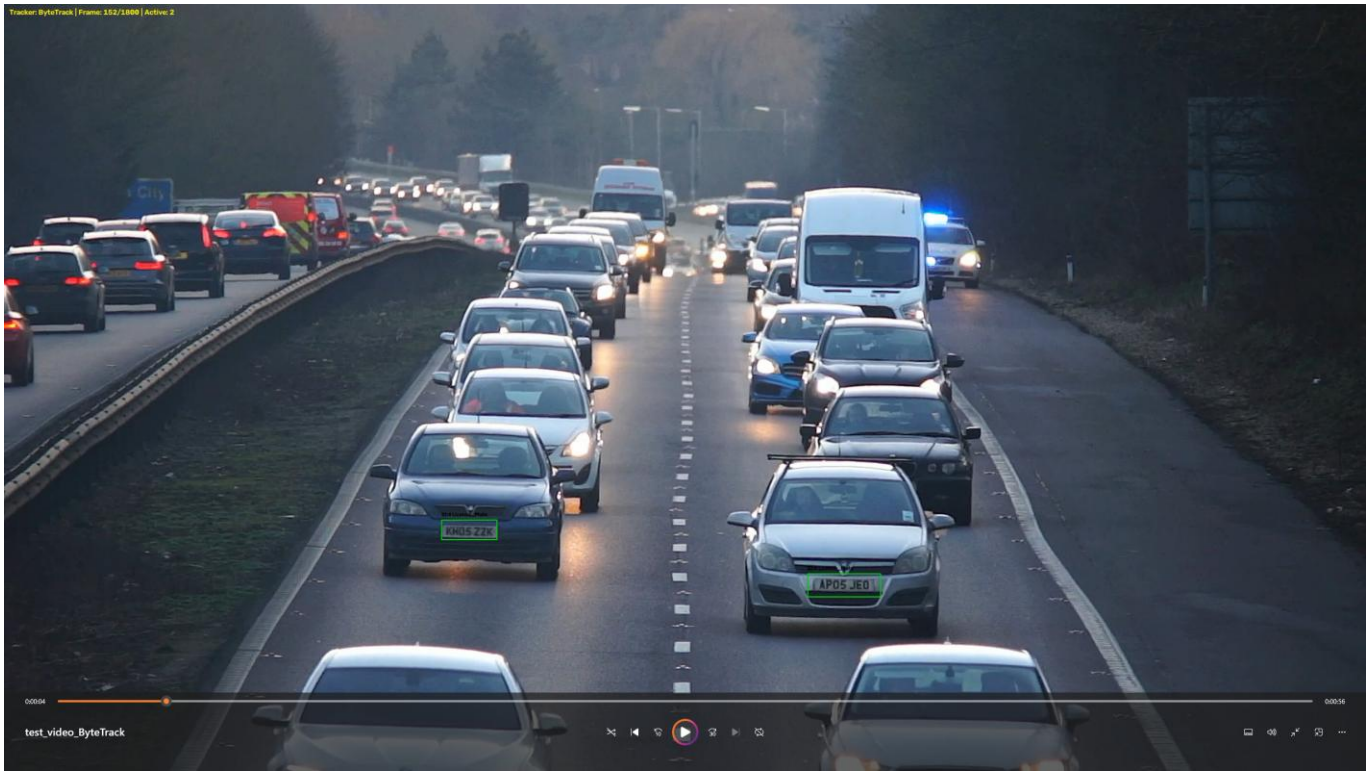


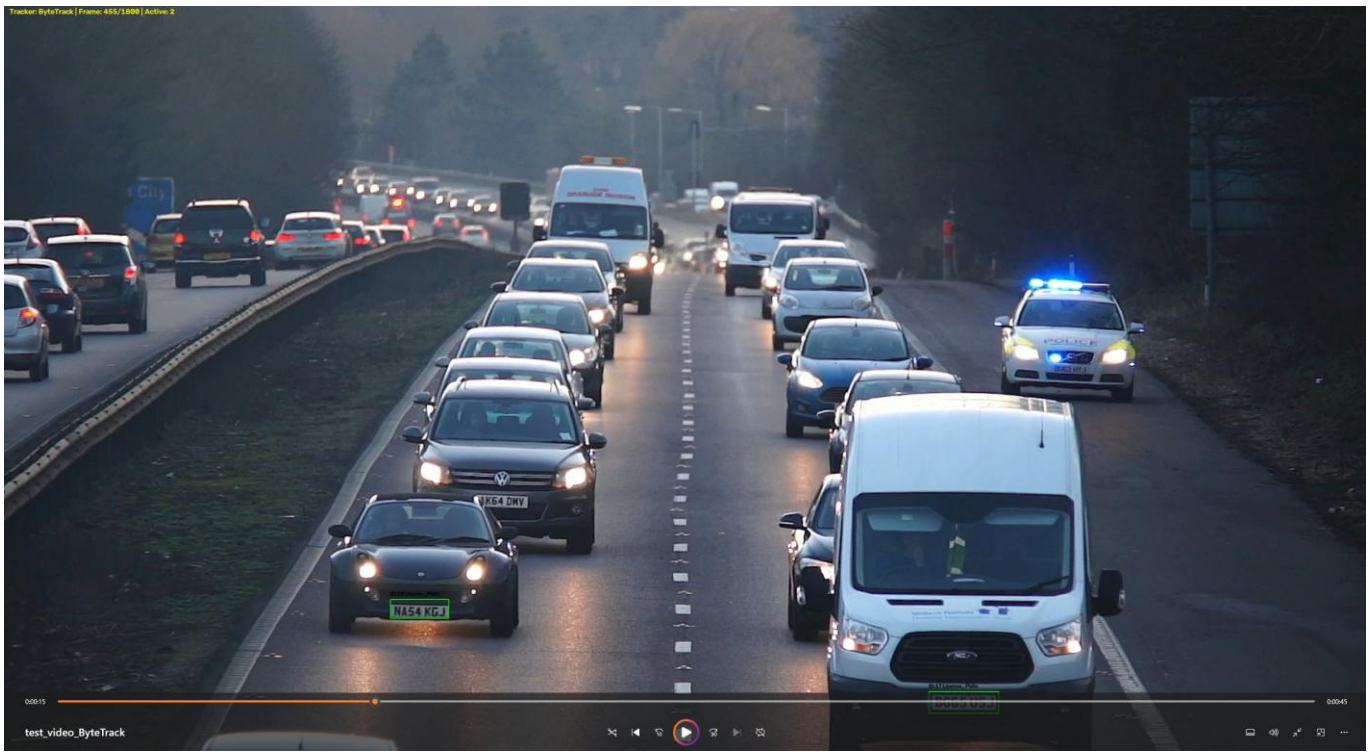
Также было создано два видео я их добавил к отчётнику.

- test_video_BoT-SORT
- test_video_BoT-SORT_stats
- test_video_ByteTrack
- test_video_ByteTrack_stats
- trackers_comparison
- trackers_summary




Tracker: BoT-SORT | Frame: 303/1000 | Active: 2
EY61 NBG
0:00:09
0:00:51
Воспроизвести (Ctrl+P)
test_video_BoT-SORT


Tracker: ByteTrack | Frame: 152/1000 | Active: 2
KN05 ZZK
AP05 JEO
0:00:04
0:00:56
test_video_ByteTrack



Вывод:

«В ходе выполнения работы был реализован трекинг номерных знаков с использованием детектора из ЛР3. В качестве тестового материала использовалось видео с трафиком на шоссе. В результате эксперимента алгоритм BoT-SORT обнаружил 42 уникальных трека со средней продолжительностью жизни 65.6 кадров, а ByteTrack — 38 треков со средней продолжительностью 63.1 кадра. Оба алгоритма показали отсутствие коротких (однокадровых) треков (Short_IDs = 0), что свидетельствует о высокой уверенности детектора и корректной настройке порогов. BoT-SORT показал немного лучшую стабильность удержания объектов (большее время жизни трека), что объясняется наличием в его архитектуре модуля компенсации глобального движения камеры (GMC), что важно для видео, снятых с движущегося транспорта.»